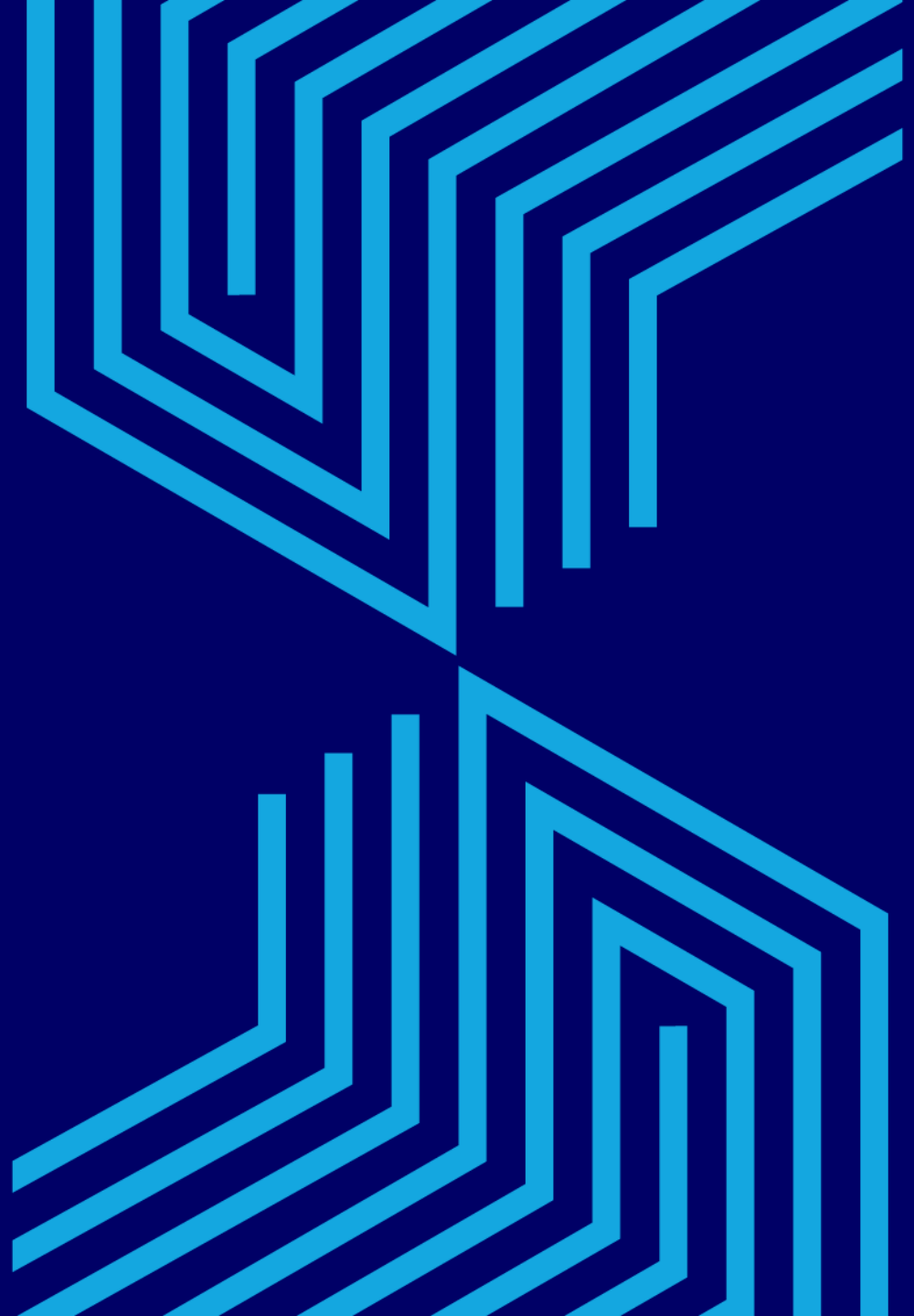


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA

Unidad 2: Dinámica relativista

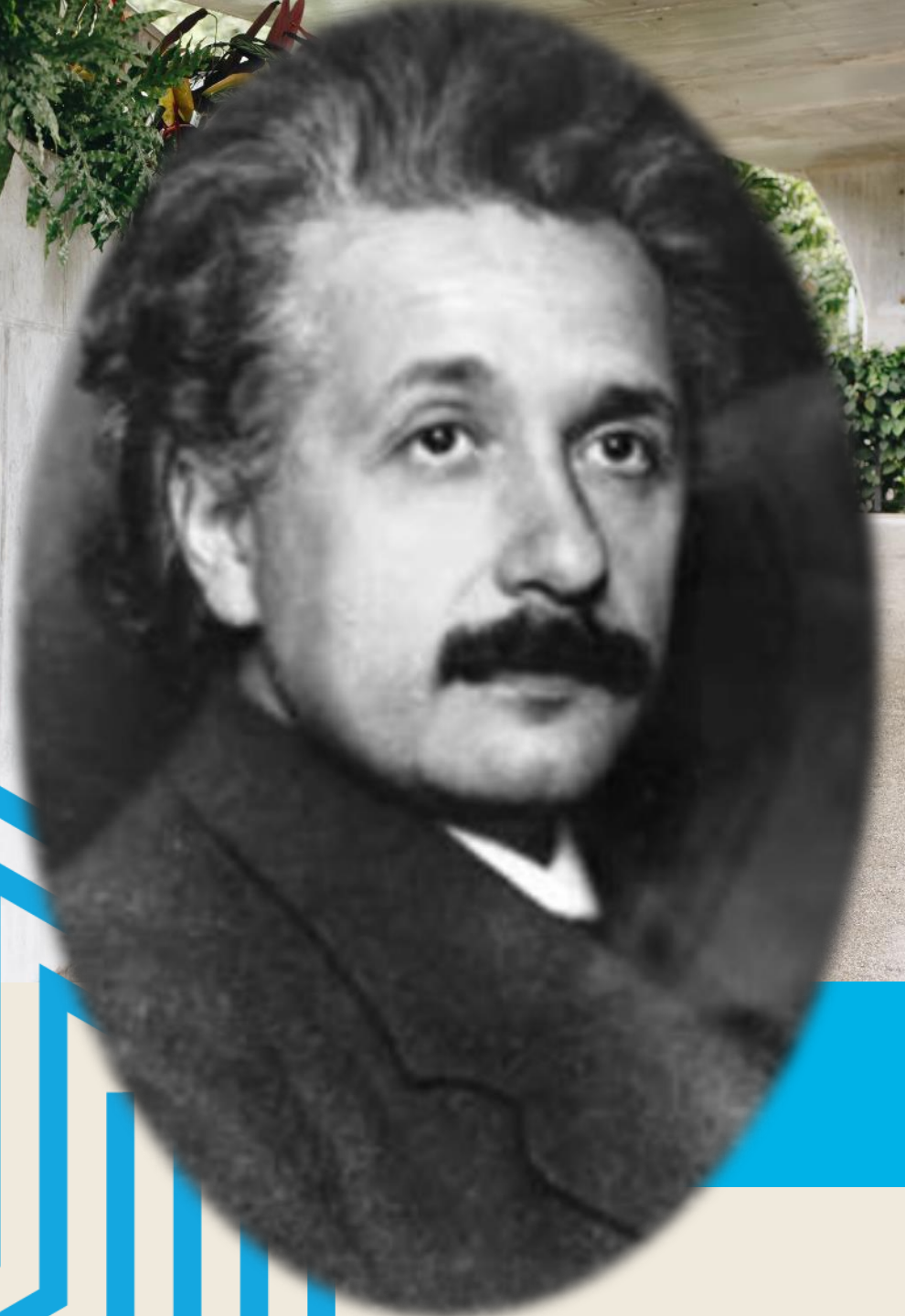
Semestre 2025– 2

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

catrujilla@eafit.edu.co

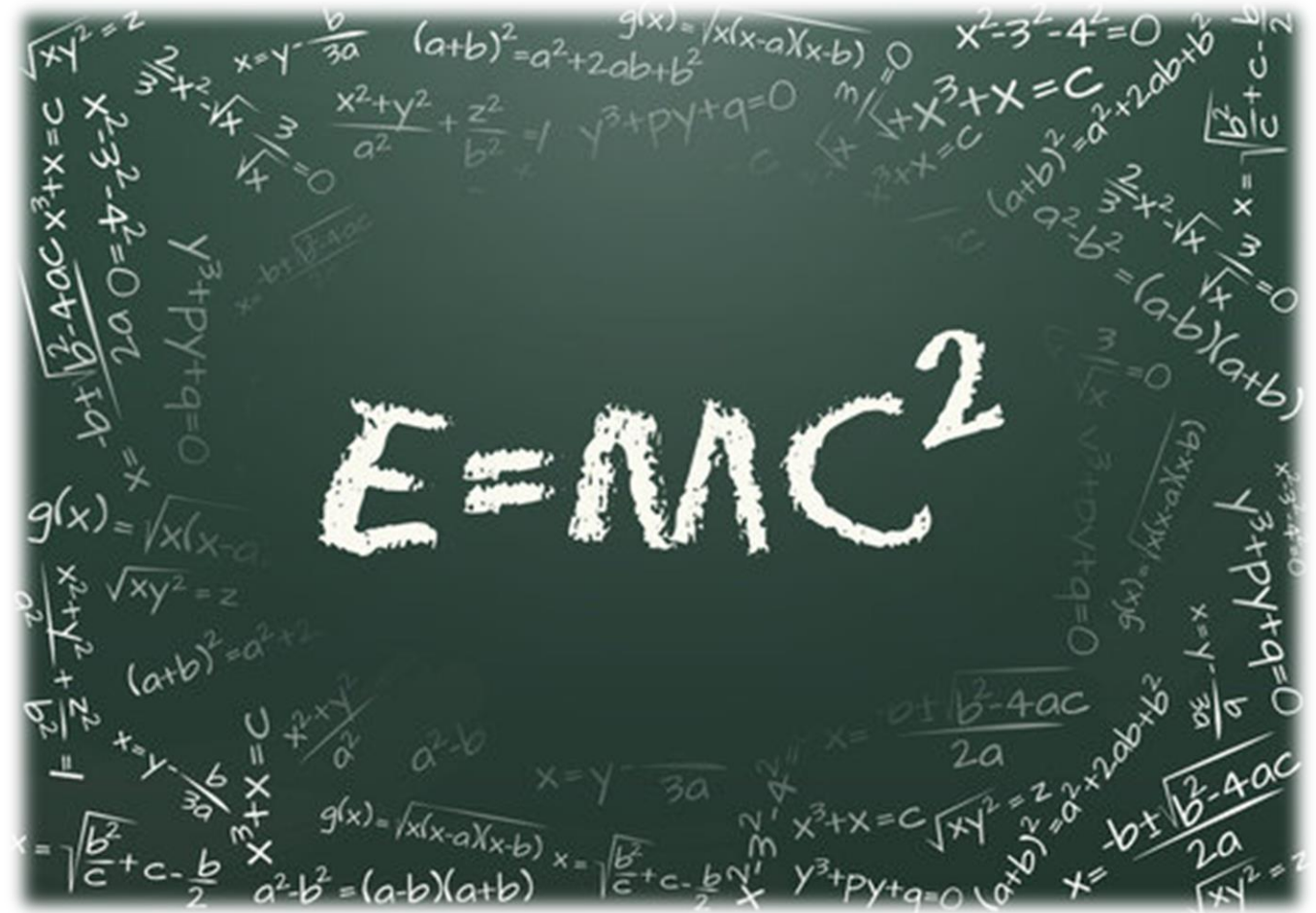
Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia



Contenidos

- Cantidad de movimiento relativista.
- Leyes de Newton (Segunda Ley).
- Energía relativista.
- Relatividad General.



Por willypd

Cantidad de movimiento relativista

Cantidad de movimiento relativista

Cantidad de movimiento; $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$

Corrección relativista de la cantidad de movimiento

Colisión inelástica (transformación de velocidades de Lorentz):

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - v}{1 - (u_x v / c^2)}$$

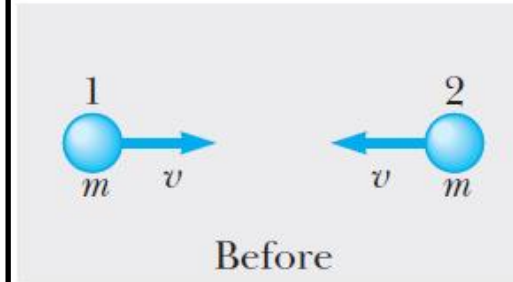
u_x : velocidad vista desde S
 u'_x : velocidad vista desde S'
 v : velocidad de S' con respecto a S

Velocidades en S' en términos de las velocidades en S

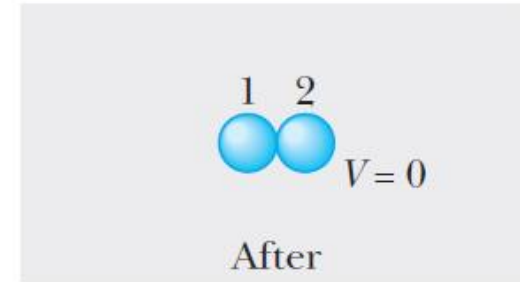
$$v'_1 = \frac{v_1 - v}{1 - (v_1 v / c^2)} = \frac{v - v}{1 - (v_1 v / c^2)} = 0$$

$$v'_2 = \frac{v_2 - v}{1 - (v_2 v / c^2)} = \frac{-v - v}{1 - [(-v)(v / c^2)]} = \frac{-2v}{1 + (v^2 / c^2)}$$

$$V' = \frac{V - v}{1 - (V v / c^2)} = \frac{0 - v}{1 - [(0)(v / c^2)]} = -v$$



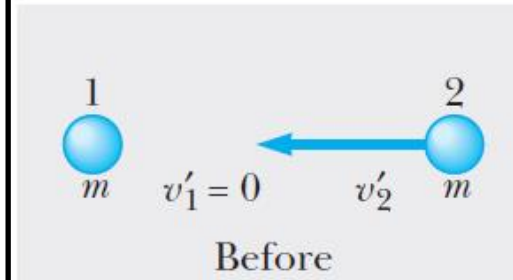
(a)



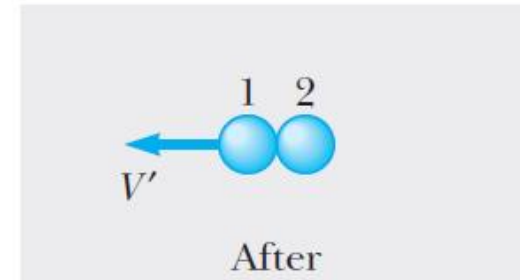
Colisión vista desde S

$$p_{\text{antes}} = mv + m(-v) = 0$$

$$p_{\text{después}} = 0$$



(b)



Colisión vista desde S' que se mueve con velocidad v hacia la derecha

$$p'_{\text{antes}} = mv'_1 + mv'_2 = m(0) + m \left[\frac{-2v}{1 + (v^2 / c^2)} \right] = \frac{-2mv}{1 + (v^2 / c^2)}$$

$$p'_{\text{después}} = 2mV' = -2mv$$

¡La cantidad de movimiento NO se conserva!

Leyes de Newton (Segunda Ley)

Para que se conserve **p** en la colisión

$$\mathbf{p} = \frac{m\mathbf{u}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} *$$

donde **u** es la velocidad de la partícula y m es su masa propia (masa en reposo)

$$\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{u} \quad \text{¿Es el mismo factor?}$$

Segunda ley de Newton relativista:

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma m\mathbf{u})$$

$$a = \frac{F}{m} \left(1 - u^2/c^2\right)^{3/2}$$

Implicaciones??

* Lo asumimos.... Pero se puede verificar (Example 2.6).

Derivación momento relativista

No hace parte de este curso.

En relatividad, la acción S de una partícula libre viene dada por $S = -mc^2 \int d\tau$,

Donde $d\tau$ es diferencial de tiempo propio. En un marco inercial entonces, este se relaciona con la coordenada temporal:

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

De esta forma, el Lagrangiano se convierte en $L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$

Y como el momento (canónico) está definido por $\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}}$

Entonces

$$\mathbf{p} = \frac{m \mathbf{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma m \mathbf{v}$$

Energía relativista

Definición de trabajo

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dp}{dt} dx$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{mu}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} \right) = \frac{m \left(\frac{du}{dt} \right)}{\left(1 - (u^2/c^2) \right)^{3/2}}$$

Reemplazando:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} \frac{m \left(\frac{du}{dt} \right) u dt}{\left(1 - (u^2/c^2) \right)^{3/2}} = \int_0^u \frac{m u du}{\left(1 - (u^2/c^2) \right)^{3/2}}$$

Recordar

$$\int \frac{x dx}{(1 - x^2)^{3/2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} + C.$$

$$W = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} - mc^2$$

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} - mc^2$$

Para $u/c \ll 1$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} = \left[1 - (u^2/c^2) \right]^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} + \dots$$

Sustituyendo

$$K \approx mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} + \dots \right) - mc^2 = \frac{1}{2} mu^2$$

que es el resultado clásico

Energía cinética relativista $K = \gamma mc^2 - mc^2$

donde $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$

Energía total relativista (con $E = \gamma mc^2$ y $p = \gamma mu$)

$$E = \gamma mc^2 = K + mc^2$$

$$E^2 = p^2 c^2 + (mc^2)^2$$

Energía relativista

Definición de trabajo

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dp}{dt} dx$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{mu}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} \right) = \frac{m \left(\frac{du}{dt} \right)}{(1 - (u^2/c^2))^{3/2}}$$

Reemplazando:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} \frac{m \left(\frac{du}{dt} \right) u dt}{(1 - (u^2/c^2))^{3/2}} = \int_0^u \frac{m u du}{(1 - (u^2/c^2))^{3/2}}$$

$$W = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} - mc^2$$

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} - mc^2$$

Para $u/c \ll 1$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - (u^2/c^2)}} = [1 - (u^2/c^2)]^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} + \dots$$

Sustituyendo

$$K \approx mc^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{u^2}{c^2} + \dots \right) - mc^2 = \frac{1}{2} m u^2$$

que es el resultado clásico

Energía cinética relativista $K =$

donde $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$

Energía total relativista (con $E = \gamma mc^2$ y $p = \gamma mu$)

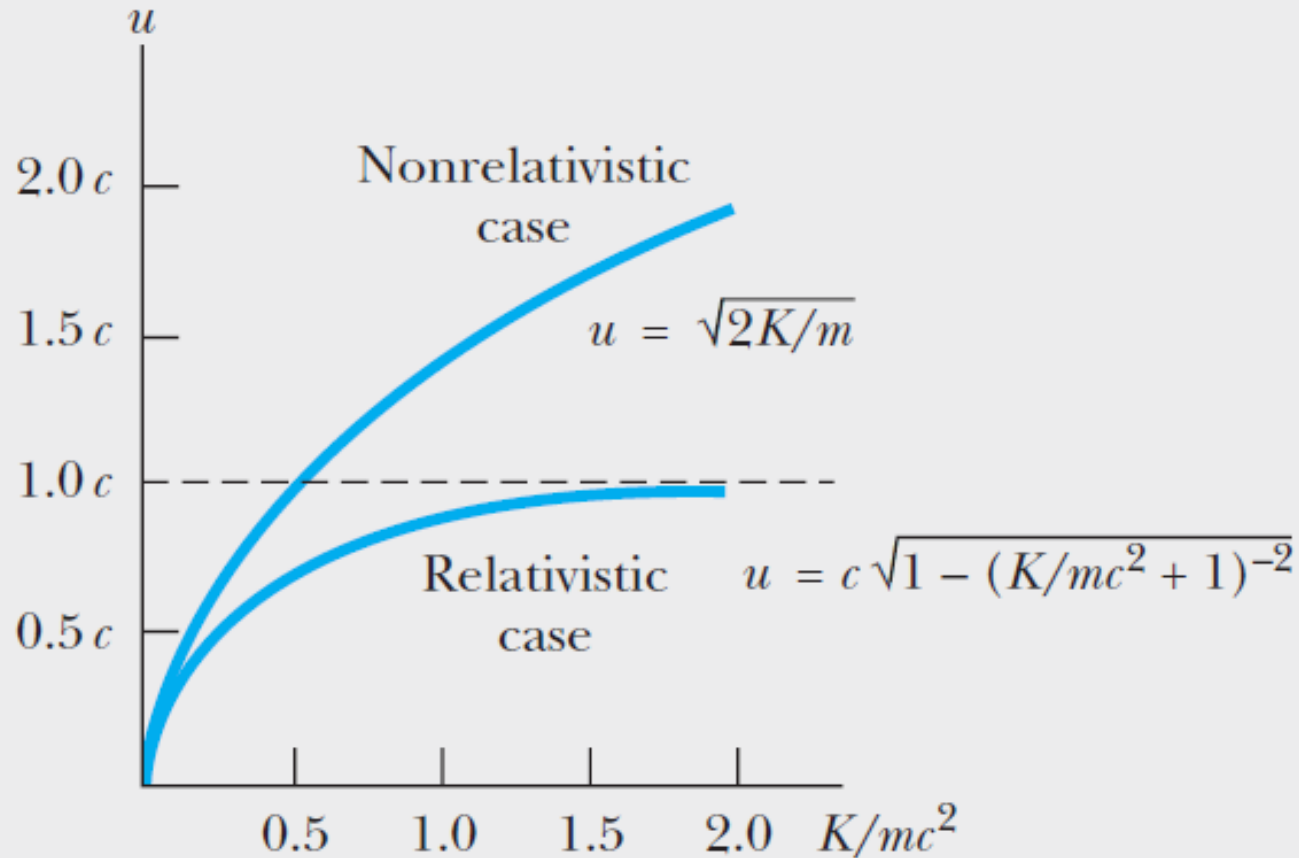
$$E = \gamma mc^2 = K + mc^2$$

$$E^2 = p^2 c^2 + (mc^2)^2$$

Esta si sirve para fotones



Energía relativista



Unidades de masa en relatividad :

electrón - voltios (eV)

$$1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Ejemplo : energía en reposo del electrón

$$\begin{aligned} m_e c^2 &= (9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}) (3 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &= 8.20 \times 10^{-14} \text{ J} \end{aligned}$$

en electrón - voltios :

$$\begin{aligned} m_e c^2 &= (8.20 \times 10^{-14} \text{ J}) (1\text{eV} / 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}) \\ &= 0.511 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Se acostumbra medir la masa de las partículas en MeV/c^2

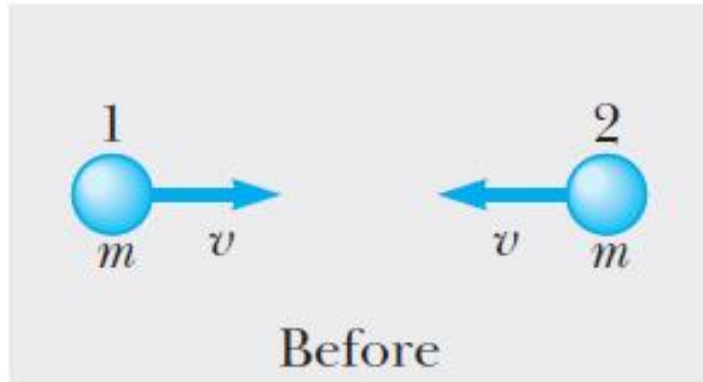
Energía relativista

Principio de conservación de la **masa**
Principio de conservación de la **energía**

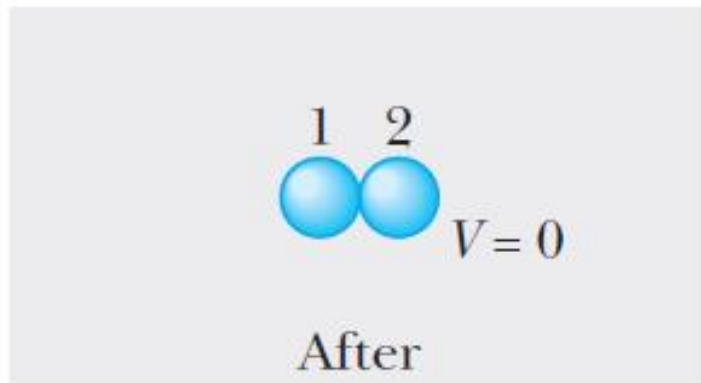


Principio de conservación de
la **masa-energía**

Energía relativista de la i -ésima partícula:



$$E_i = \frac{m_i c^2}{\sqrt{1 - (u_i^2 / c^2)}}$$



Ejemplo : colisión inelástica

$$E_{\text{antes}} = E_{\text{después}}$$

$$\frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2 / c^2)}} + \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2 / c^2)}} = Mc^2$$

$$M = \frac{2m}{\sqrt{1 - (u^2 / c^2)}}$$

$$\text{Como } \sqrt{1 - (u^2 / c^2)} < 1 \quad \Rightarrow \quad M > 2m$$

$$\Delta M = M - 2m = \frac{2K}{c^2} = \frac{2}{c^2} \left(\frac{mc^2}{\sqrt{1 - (u^2 / c^2)}} - mc^2 \right)$$

The strongest confirmation of relativity theory comes into
elementary particle interactions

Relatividad General

Propiedades de la masa

Propiedad gravitacional: $F_g = G \frac{m_g m'_g}{r^2}$

Propiedad inercial: $\sum F = m_i a$

El valor de G se escoge para que la masa inercial y la masa gravitacional sean numéricamente iguales.

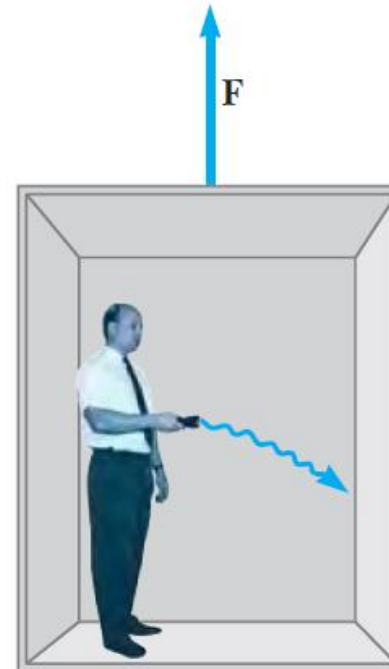
Las situaciones en a) y b) son completamente equivalentes



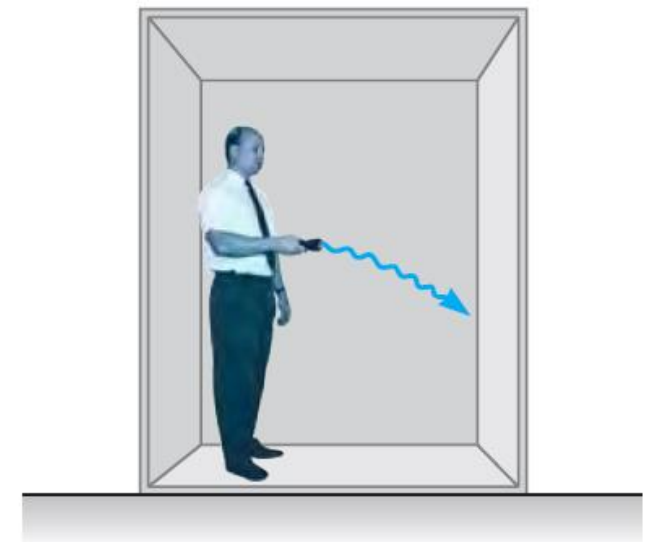
a) Observador en reposo en un campo gravitacional



b) Observador acelerado hacia arriba



c) Trayectoria de un rayo de luz en b)



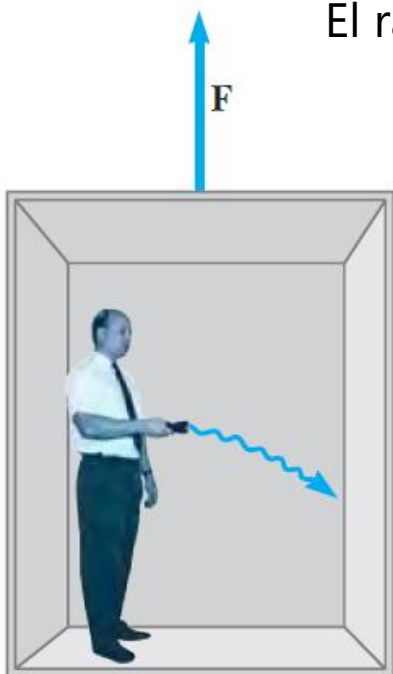
d) Trayectoria de un rayo de luz en a)

Relatividad General

Observador en tierra (situación c):
El rayo de luz viaja en línea recta!



Un rayo de luz debe desviarse hacia abajo o caer en un campo gravitacional



c) Trayectoria de un rayo de luz en sistema acelerado

Postulados de la relatividad general:

- Las leyes de la naturaleza tienen la misma forma para observadores situados en cualquier sistema de referencia, acelerado o no.
- En la vecindad de cualquier punto, un campo gravitacional es equivalente a un sistema de referencia acelerado, en ausencia de efectos gravitacionales (principio de equivalencia).

- **El tiempo es afectado por la gravedad: los relojes avanzan más lentamente en campos gravitacionales más intensos.**
- Corrimiento al rojo de las frecuencias emitidas.
- Curvatura del espacio-tiempo debido a la presencia de una masa.

“El espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse”, John Wheeler

Relatividad General

➤ El tiempo es afectado por la gravedad: los relojes avanzan más lentamente.

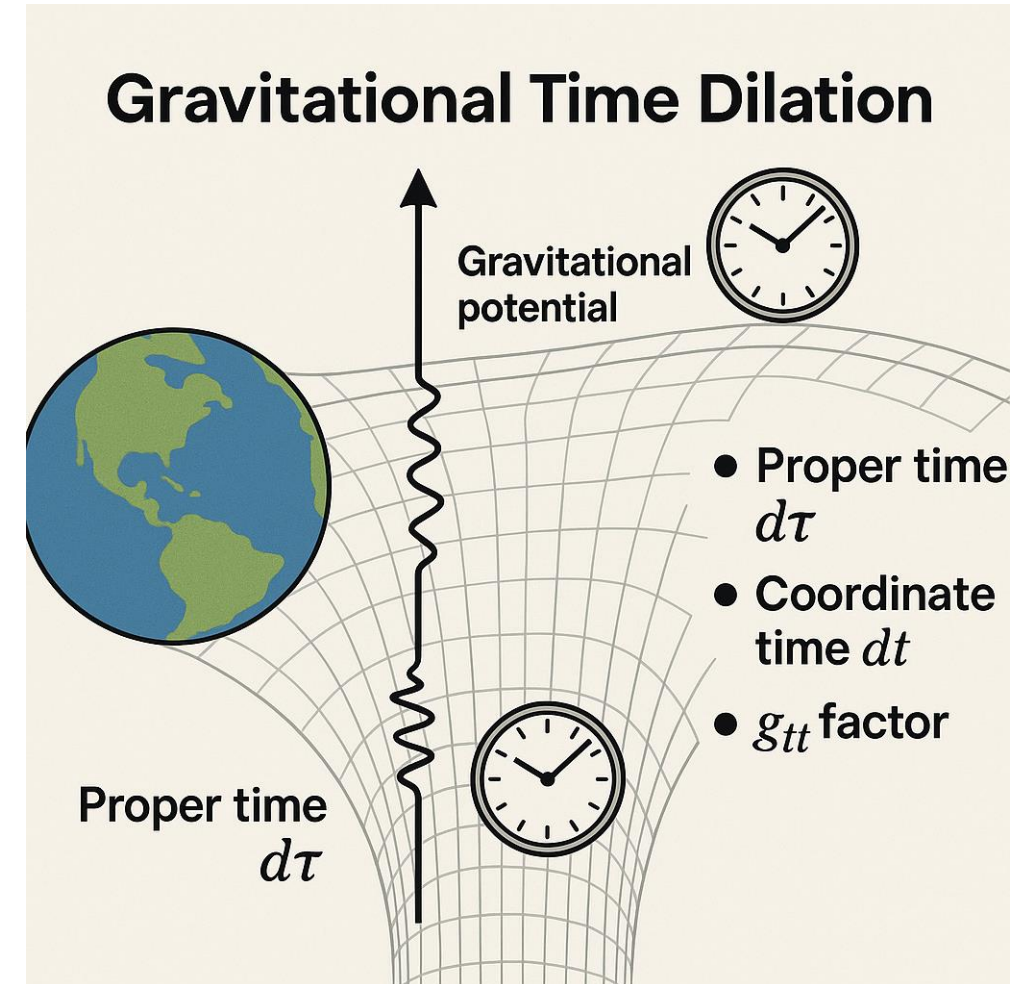
For a static, spherically symmetric mass (e.g. Earth) the Schwarzschild metric is

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) c^2 dt^2 + \dots$$

A clock at rest at radius r measures proper time,

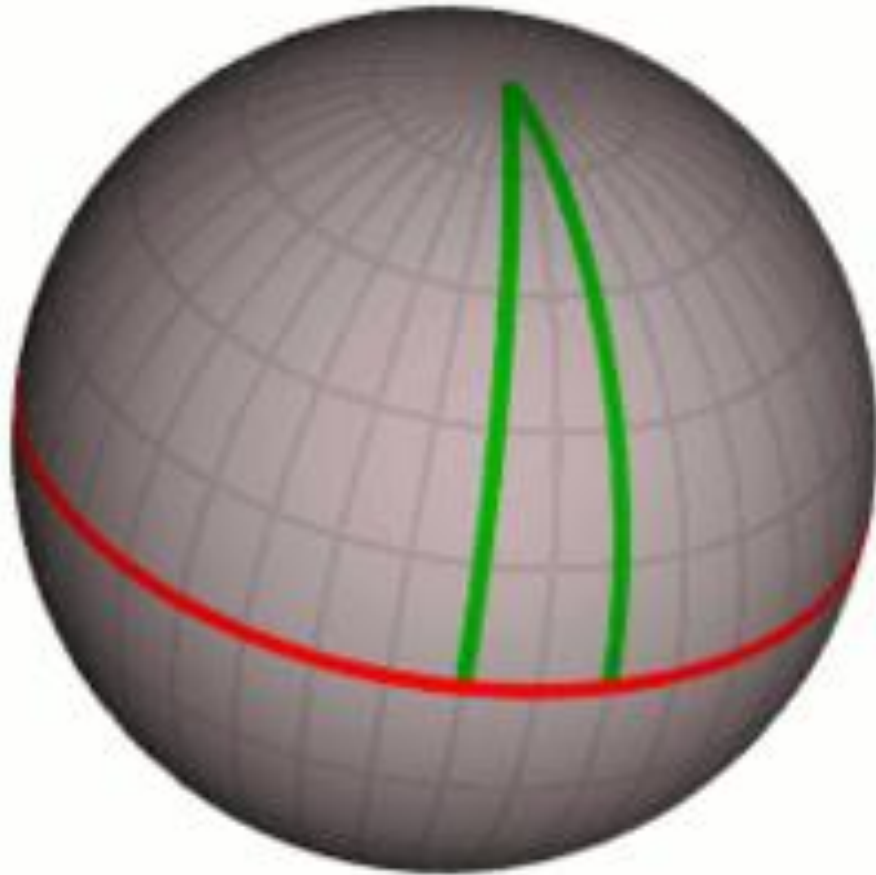
$$d\tau = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}} dt$$

G is the gravitational constant.



Relatividad General

- Curvatura del espacio-tiempo debido a la presencia de una masa.



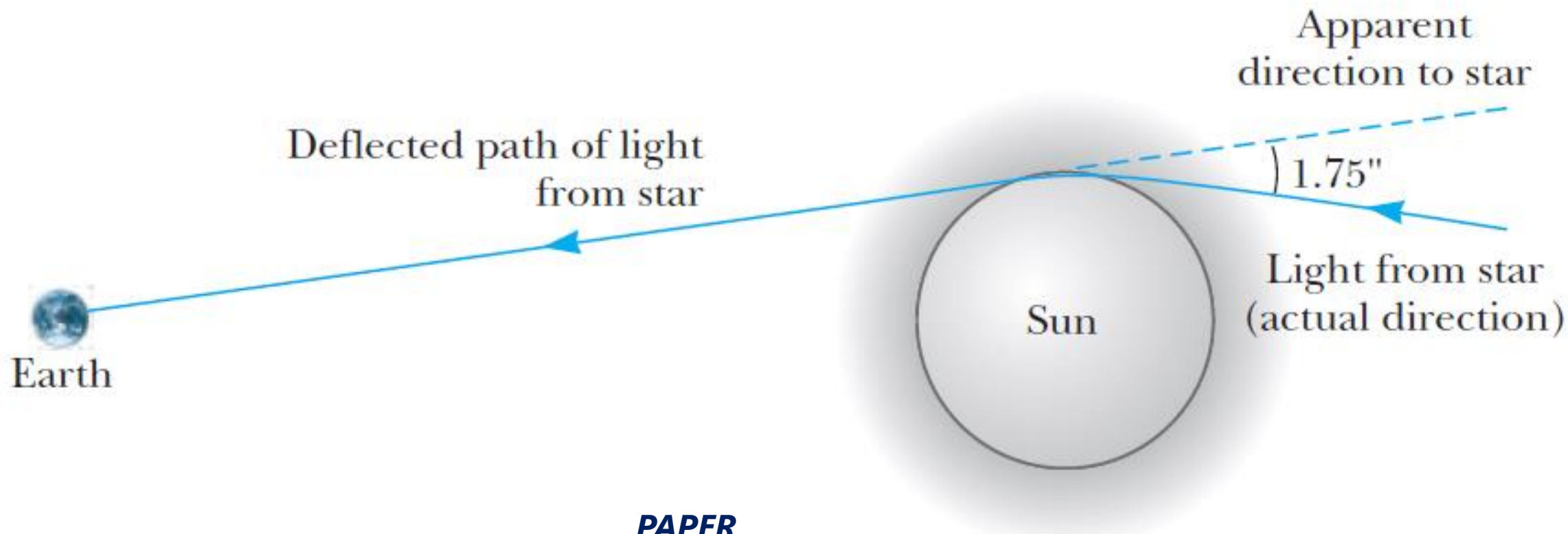
Trayectoria “paralela”

- Dos observadores viajan hacia el norte partiendo desde el ecuador
- Los dos observadores afirman que se “atraen”

¡Esto es resultado de viajar en un **espacio curvo**!

Relatividad General

Posición aparente de una estrella

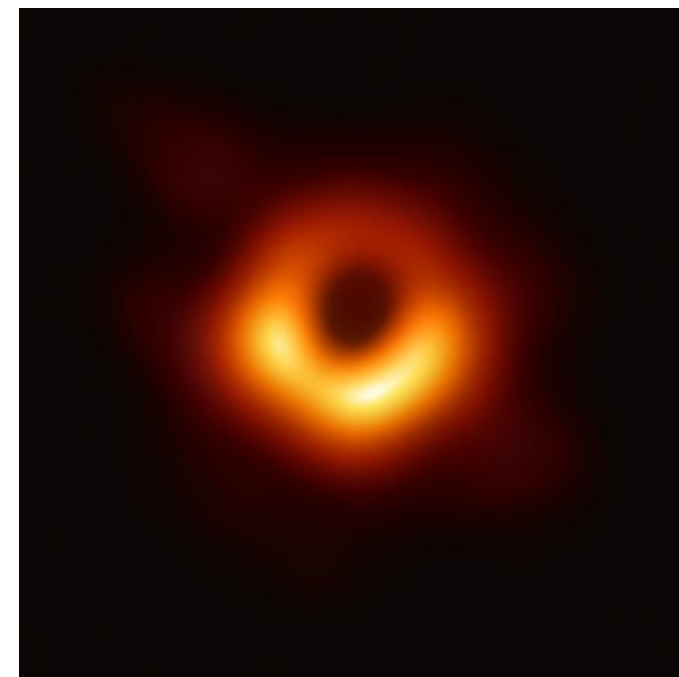


PAPER

The 1919 measurement of the deflection of light. Clifford M Will
DOI 10.1088/0264-9381/32/12/124001

Relatividad General

Agujeros negros



Event Horizon Telescope

The curvature of spacetime is so extreme that, within a certain distance from the center of the black hole, all matter and light become trapped...

Relatividad General

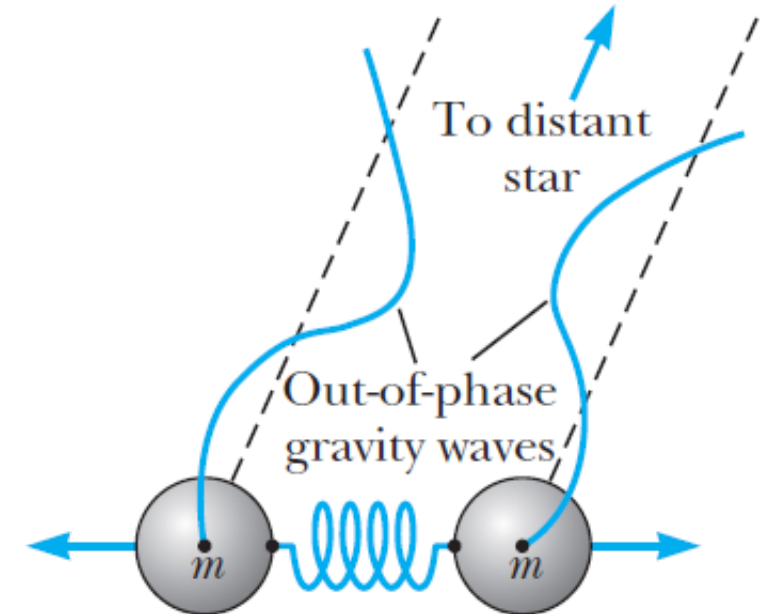
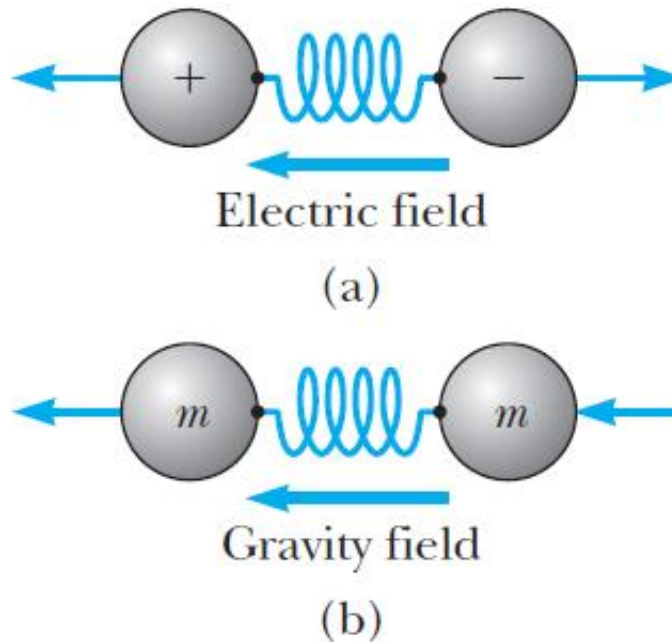
Radiación gravitacional

Ecuaciones de campo: soluciones ondulatorias



Joseph Weber (1970)

Detectores: (a) campos
electromagnéticos
(b) campo gravitacional



Relatividad General

Detección de ondas gravitacionales

LIGO: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory

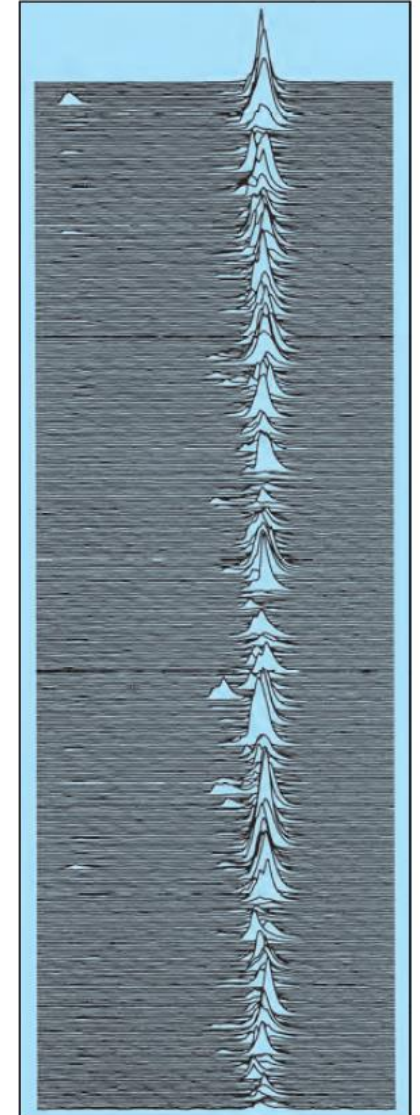


LIGO de Luisiana

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-42060669>

Pulsos gravitacionales
detectados por Russell
Hulse y Joseph Taylor
(1974)

¡Premio Nobel!



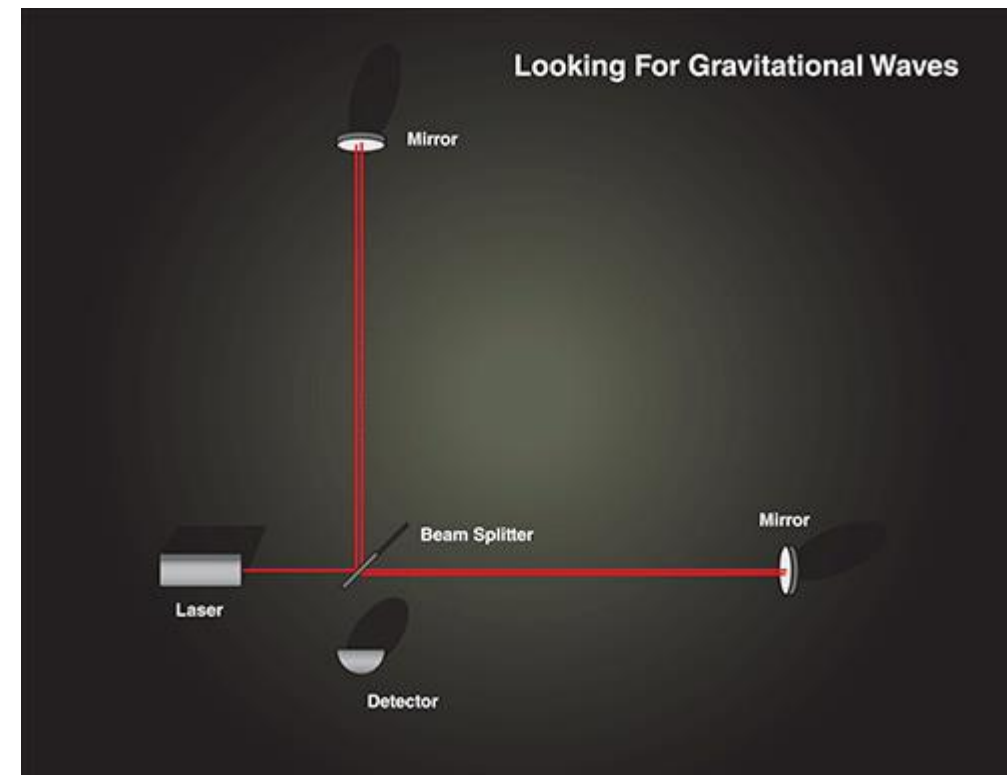
Relatividad General

Detección de ondas gravitacionales

LIGO: Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory



LIGO de Luisiana



¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock



¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT